

第 4 章 能见度的观测

4.1 亮度对比、消光与视亮度方程

定义 4.1: 能见距离与亮度对比

能见距离是从背景中刚能辨认目标的最大距离。它既取决于大气透明程度，也取决于目标亮度、背景、视角大小和人眼感受阈值。

设暗目标固有亮度为 B_0 ，背景亮度为 $B_{b0} > B_0$ ，定义正的对比度

$$C_0 = \frac{B_{b0} - B_0}{B_{b0}}.$$

目标越接近背景， C_0 越小；黑目标 $B_0 = 0$ 时 $C_0 = 1$ 。刚好可辨时 $C = \varepsilon$ ， ε 为对比感阈。

第一步：目标光被衰减

消光包括吸收与散射移出视线。沿程消光系数为 $\sigma(s)$ ，单位 m^{-1} ：

$$\frac{dB}{ds} = -\sigma B, \quad \mathcal{T}(L) = \exp \left[- \int_0^L \sigma(s) ds \right].$$

光学厚度 $\tau_o = \int_0^L \sigma ds$ 无量纲。均匀大气中，目标直达亮度为 $B_0 e^{-\sigma L}$ 。

第二步：沿途空气把光散射进入视线

仅考虑衰减不能解释远处黑目标为何变亮。均匀照明、均匀大气下，以常量 j 表示单位路径的散射亮度源：

$$\frac{dB}{dL} = -\sigma B + j.$$

令 $B_H = j/\sigma$ ，它对应充分远处的地平天空亮度。由 $B(0) = B_0$ 得

方程 4.1: 目标的视亮度

$$B(L) = \underbrace{B_0 e^{-\sigma L}}_{\text{目标直达光}} + \underbrace{B_H (1 - e^{-\sigma L})}_{\text{气幕光}}.$$

- 暗目标随距离增大而变亮；比背景亮的目标则逐渐变暗。
- $L \rightarrow \infty$ 时 $B(L) \rightarrow B_H$ ，目标趋于与天空背景融合。
- 非均匀大气或照明明显不均匀时，常系数近似受限，需沿程积分。

4.2 白天能见度与夜间灯光能见距离

白天：由对比度衰减得到距离

若目标、背景经过同一均匀气幕，目标与背景的亮度差按 $e^{-\sigma L}$ 衰减，但背景本身也可能变化。一般暗目标对比度为

$$C(L) = \frac{C_0}{1 + (B_H/B_{b0})(e^{\sigma L} - 1)}.$$

选择地平天空为背景， $B_{b0} = B_H$ ，则化为

$$C(L) = C_0 e^{-\sigma L}.$$

令 $C(L) = \varepsilon$ ，得到

方程 4.2: 对比阈值与能见距离

$$V = \frac{1}{\sigma} \ln \frac{C_0}{\varepsilon}.$$

黑目标、 $C_0 = 1$ ，采用 $\varepsilon = 0.02$ 时， $V = 3.912/\sigma$ ；采用 $\varepsilon = 0.05$ 时， $V = 2.996/\sigma$ 。

注意：常数 3.912 与 2.996 来自不同阈值，不能混用。上述式子还要求合适的目标视角、近地平天空背景及沿程大气近似均匀。

目测目标的选择

目标应固定、距离已知、颜色较暗、大小适当，以天空为背景；各方向尽量设置不同距离目标。不能只以看见轮廓的一瞬间代替稳定辨认，也不能把某一方向的局地低能见度自动代表整个测站。

夜间：灯光的照度阈值

夜间点光源既有距离平方反比衰减，也受大气消光。灯光强度为 I 、距离为 r ，眼处照度

$$E(r) = \frac{I}{r^2} e^{-\sigma r}.$$

若刚可见的距离为 r_* ，阈值照度为 E_{th} ，则

$$E_{th} = \frac{I}{r_*^2} e^{-\sigma r_*}, \quad \sigma = \frac{1}{r_*} \ln \frac{I}{E_{th} r_*^2}.$$

- I 用 cd， r 用 m， E 用 lx；对数中的比值无量纲。
- 背景越亮，人眼阈值通常越高；灯光越强，可见距离越大。
- 灯光可见距离不能直接当作白天黑目标能见距离，须借助消光系数和相应定义换算。

4.3 气象光学视程与能见度仪

定义 4.2: 气象光学视程 MOR

规定光谱条件下, 平行光束的光通量经大气衰减至初值 5% 所需的路径长度。均匀大气中

$$P_{\text{MOR}} = -\frac{\ln 0.05}{\sigma} \simeq \frac{2.996}{\sigma}.$$

它将测量重点转为大气本身的消光能力, 区别于具体目标和人眼条件共同决定的能见距离。

透射式能见度仪

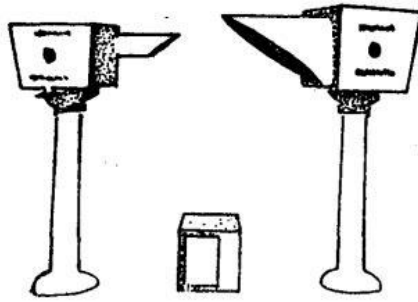


图4.6 透射表外形

图 4.1: 透射式能见度仪: 发射与接收端构成已知基线

1. 发射器与接收器相距已知基线 b ; 发出稳定光束。
2. 由接收光通量与参考光通量求透射率 $\mathcal{T} = F/F_0$ 。
3. 反演路径平均消光系数及视程:

$$\bar{\sigma} = -\frac{\ln \mathcal{T}}{b}, \quad P_{\text{MOR}} = -\frac{2.996b}{\ln \mathcal{T}}.$$

性质 4.1: 基线与误差

能见度很高时 $\mathcal{T} \approx 1$, 小的光通量误差会放大为很大的视程误差; 能见度很低时 $\mathcal{T} \approx 0$, 接收信号接近噪声。基线应与目标量程匹配。光窗污染、光源漂移、准直偏差和基线内大气不均匀均需控制。

透射误差的定量关系

$$\frac{\delta P}{P} = \frac{\delta b}{b} - \frac{\delta \mathcal{T}}{\mathcal{T} \ln \mathcal{T}}.$$

在基线误差可忽略、透射率绝对误差近似固定时, 误差放大因子 $1/[-\mathcal{T} \ln \mathcal{T}]$ 在 $\mathcal{T} = e^{-1}$ 最小, 此时 $P \simeq 3b$ 。这是给定误差模型的结果, 不是任意仪器都具有的最优点。

散射式仪器的局部取样

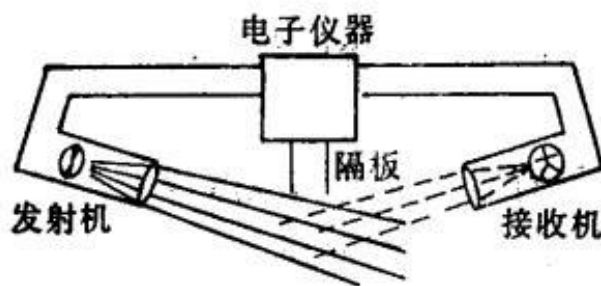


图4.9 前向散射仪

图 4.2: 前向散射仪的光束与接收视场交叉

发射光束与接收视场交叉形成采样体积，探测特定角度的散射光。对给定几何与粒子条件，可近似写成

$$\Phi_s = K_g \beta_s(\theta), \quad \sigma \simeq C_{\text{cal}} \Phi_s.$$

K_g 为光学几何与仪器增益， $\beta_s(\theta)$ 为角散射系数；第二式的 C_{cal} 来自标定，不是普适常数。

- **优势：**结构紧凑、无须长基线，便于自动连续观测。
- **局限：**小体积样本不一定代表整段视线；从某一角度散射推消光依赖粒子谱与相函数。
- 雾滴、沙尘、烟粒的散射性质不同，吸收较强时“消光近似等于散射”的假设也会变差。

MOR 与跑道视程 RVR

RVR 描述飞行员沿跑道可看清标志或灯光的距离，除大气消光外还依赖灯光强度、背景亮度和视觉阈值。

RVR、MOR 和白天目测能见度有关联，但不是可无条件互换的三个名称。